

1 干渉構造＝同値類＝ III の定義（最小版）

本節では，経路空間における干渉構造を同値類として定式化し，それが III に対応することを述べる．

1.1 経路半群とイデアル拡大

基点付き経路半群：

$$\mathcal{P} := \mathcal{P}(G, v_0)$$

を考える．

半群イデアル拡大として，局所的同値関係 $\sim_{\text{loc}}$ を導入し，商構造をとる：

$$\mathcal{P}_{\text{loc}} := \mathcal{P} / \sim_{\text{loc}}$$

ここで $\sim_{\text{loc}}$ は，有限スケールで区別不能な経路の同一視である．

1.2 周期・非周期・干渉分解

$\mathcal{P}_{\text{loc}}$ は自然に三分解される：

$$\mathcal{P}_{\text{loc}} = \mathcal{P}_{\text{per}} \sqcup \mathcal{P}_{\text{aper}} \sqcup \mathcal{P}_{\text{int}}$$

- $\mathcal{P}_{\text{per}}$ ：周期閉路（安定な再現構造）
- $\mathcal{P}_{\text{aper}}$ ：非周期経路（自由度）
- $\mathcal{P}_{\text{int}}$ ：干渉構造（同値類の重なり）

1.3 干渉の定義

異なる経路が局所的には一致するが，大域的には一致しないとき，干渉が発生する：

$$\gamma_1 \sim_{\text{loc}} \gamma_2 \quad \text{かつ} \quad \gamma_1 \not\sim \gamma_2$$

このとき：

$$[\gamma_1] = [\gamma_2] \in \mathcal{P}_{\text{loc}}$$

となり，同値類が非自明となる．

これを干渉と呼ぶ．

1.4 平均化写像と核

平均化写像：

$$\mathcal{A} : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{C}$$

を考える．

干渉構造はこの核に現れる：

$$\ker(\mathcal{A}) = \{\gamma \mid \mathcal{A}(\gamma) = 0\}$$

すなわち：

$$\boxed{\text{平均化しても消えない構造} = \text{干渉}}$$

1.5 III の定義

以上を用いて，III を定義する：

$$\boxed{\text{III} := \ker(\mathcal{A}) \cap \mathcal{P}_{\text{aper}} / \sim}$$

ここで $\sim$ は干渉による同値関係である．

すなわち：

$$\boxed{\text{III} = \text{非周期構造における干渉の同値類}}$$

1.6 一致の破れとしての解釈

局所と大域の一致は：

局所解 $\Rightarrow$ 大域解

であるが、干渉が存在すると：

局所的には整合 だが 大域的には整合しない

この不一致を担うのが III である.

1.7 発散との関係

非周期構造はフラクタル的に自己干渉するため：

非周期 + 干渉 $\Rightarrow$ 無限生成

したがって：

オイラー積の発散 = 干渉の未処理

平均化写像はこの干渉を収束化する唯一の操作である.

1.8 まとめ

以上より：

干渉 = 局所同値類の重なり
= $\ker(\mathcal{A})$
= III

すなわち：

III = 「局所と大域の不一致」を担う干渉構造